

بسمه تعالی



آشنایی با پایتون و محیط برنامه نویسی:

پایتون روی پلتفرم‌های مختلف مانند ویندوز، مک، لینوکس و غیره کار می‌کند. این زبان برنامه‌نویسی ساختار دستوری (syntax) ساده‌ای شبیه به زبان انگلیسی دارد و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد برنامه‌هایی با تعداد خطوط کمتر نسبت به برخی زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر بنویسند. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی مفسری است، به این معنا که کدها خط به خط توسط مفسر ترجمه و اجرا می‌شوند. این زبان از شیوه‌های برنامه‌نویسی رویه‌ای، شیء‌گرا و تابعی پشتیبانی می‌کند. می‌توان برنامه‌های پایتون را در قالب فایل‌هایی با پسوند .py در هر ویرایشگر متنی ایجاد کرد و سپس آن‌ها را به مفسر پایتون ارسال نمود. برای شروع کدنویسی با پایتون ابتدا باید به نصب آخرین نسخه پایتون بپردازیم. در زیر نحوه نصب نرم‌افزار پایتون را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مراحل نصب پایتون

۱-دانلود برنامه پایتون

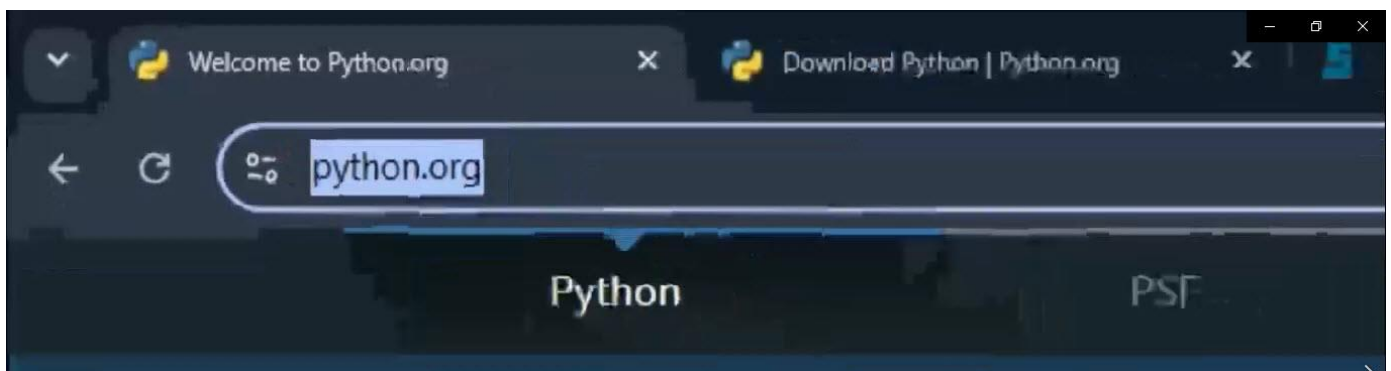
- الف) از سایت python.org (اینترنت بین الملل)
 ب) از سایت های داخلی مانند soft98.ir (نت ملی)

۲-حذف نسخه های قبلی پایتون ۳-نصب پایتون

۴-نصب ماژول های پایتون

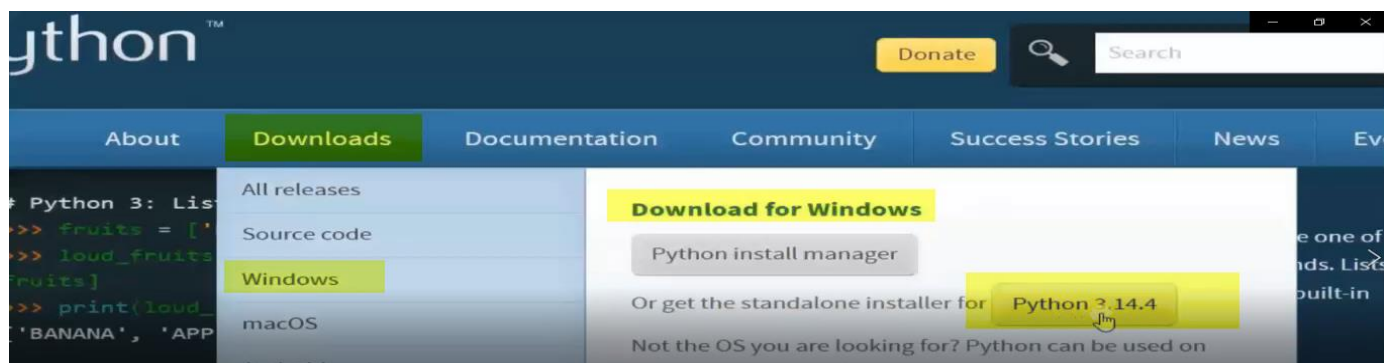
- الف) از سایت pypi.org (اینترنت بین الملل)
 ب) از سایت های داخلی مانند mirror-pypi.runflare.com/simple (نت ملی)

انجام مرحله اول (دانلود نرم افزار): ابتدا وارد سایت python.org می شویم (شکل ۱)



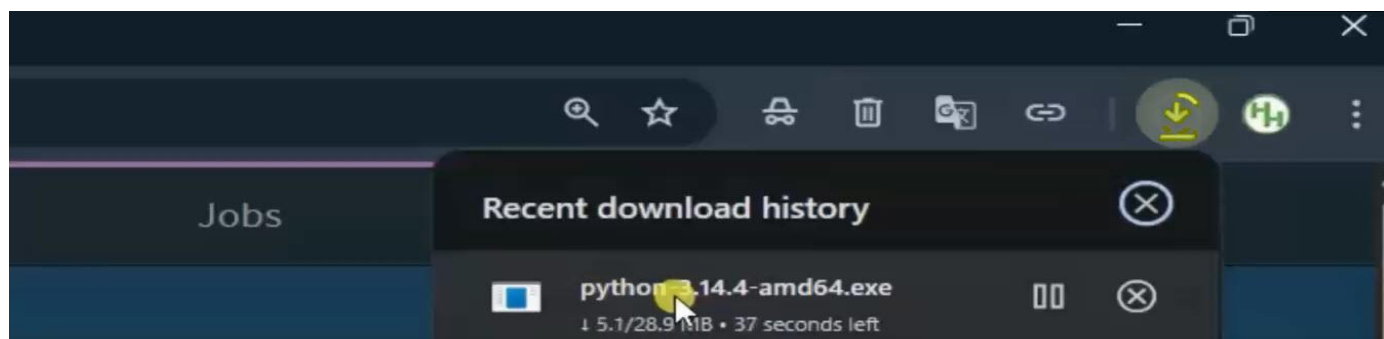
(شکل ۱)

ماوس را روی عبارت **Download** نگه می داریم سپس روی دکمه **python3.14.4** یعنی ورژنی که در حال حاضر ارائه شده است را کلیک می کنیم. ما معمولاً آخرین ورژنی که ارائه شده است را می توانیم مشاهده و برای نصب دانلود نماییم. (شکل ۲). (البته بنده در سیستم خود ورژن ۳,۱۴,۷ را نصب نموده ام اما توضیحات مراحل نصب تا پایان مراحل نصب روی ورژن ۳,۱۴,۴ توضیح داده شده است).



(شکل ۲)

مشاهده روند دانلود نرم افزار (شکل ۳)



(شکل ۳)

نکته: اگر در (شکل ۲) روی گزینه **Download** کلیک نمایم صفحه ای مطابق با (شکل ۴) برای ما باز می شود، در صفحه ظاهر شده می توانیم ورژن های قدیمی تر پایتون را نیز مشاهده و دانلود نمایم. گاهی اوقات ممکن است ما نیاز به ورژن های قدیمی تر پایتون داشته باشیم که از طریق این صفحه می توانیم ورژن مورد نظرم را را دانلود نمایم.

LAST CHANCE FOR PYCON US HOTELS! Final deadline to reserve a room in the conference block is Thursday April 30th. [BOOK YOUR HOTEL NOW](#)

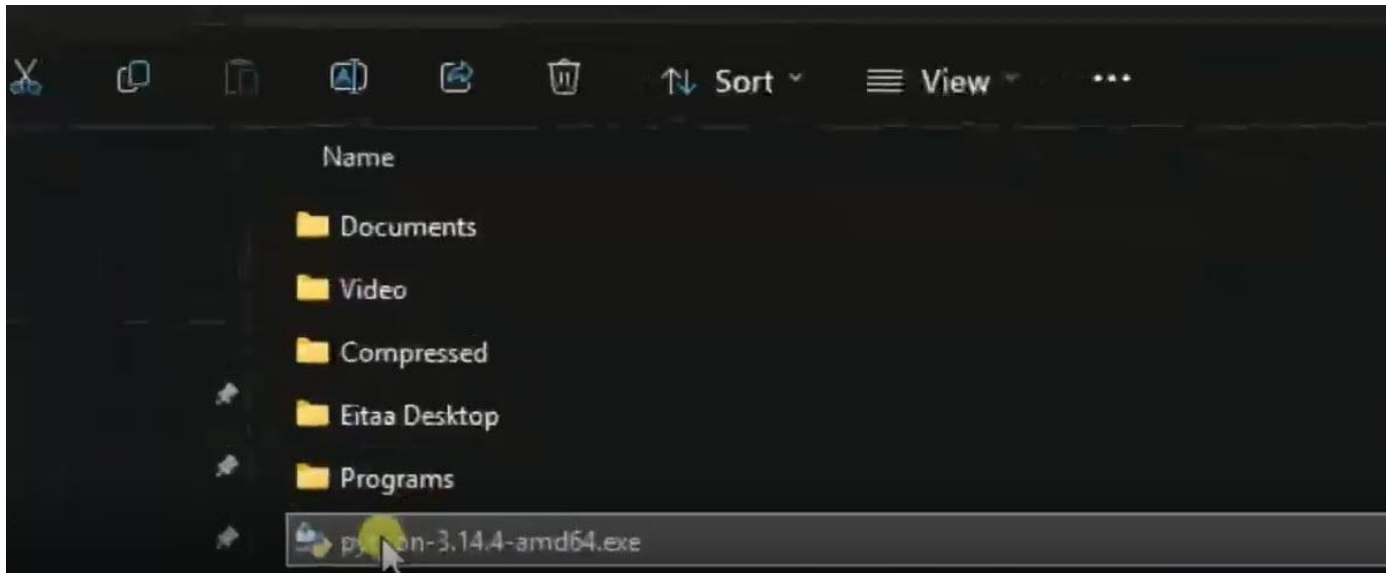
Active Python releases
For more information visit the Python Developer's Guide.

Python release cycle

Python version	Maintenance status		First released	End of support	Release schedule
3.15	pre-release		2026-10-01 (planned)	2031-10	PEP 790
3.14	bugfix		2025-10-07	2030-10	PEP 745
3.13	bugfix		2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security		2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security		2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security		2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	end-of-life, last release was 3.9.25		2020-10-05	2025-10-31	PEP 596

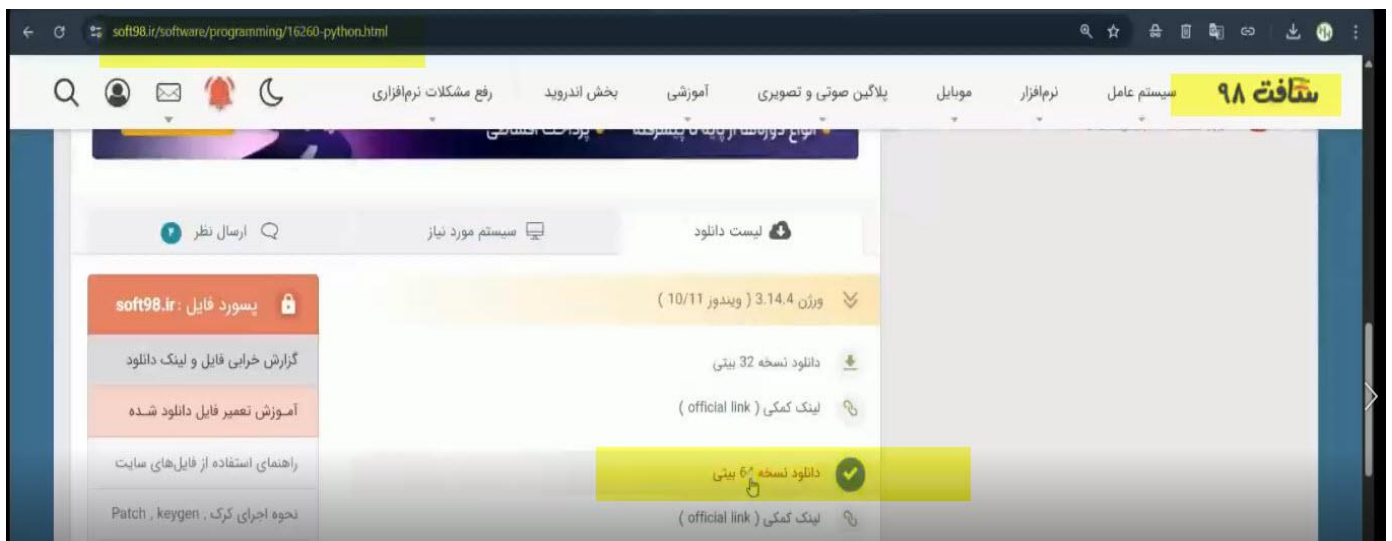
(شکل ۴)

پس از اتمام عملیات دانلود، وارد پوشه Download در پنجره ی Explorer یا همان پنجره This PC سیستم خود شده و سپس برای انجام عمل نصب روی فایل exe. مطابق (شکل ۵) دبل کلیک می کنیم.



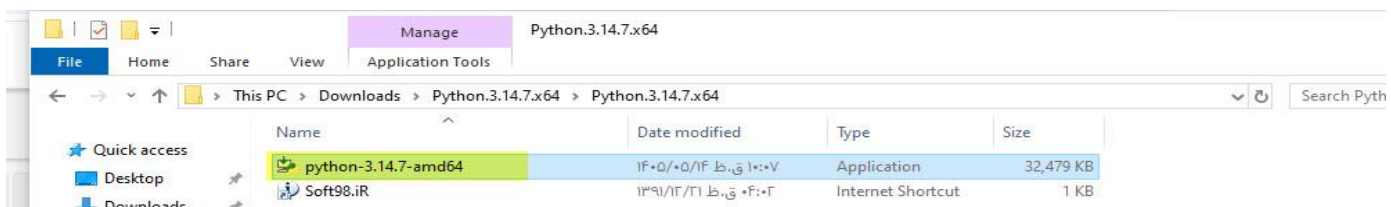
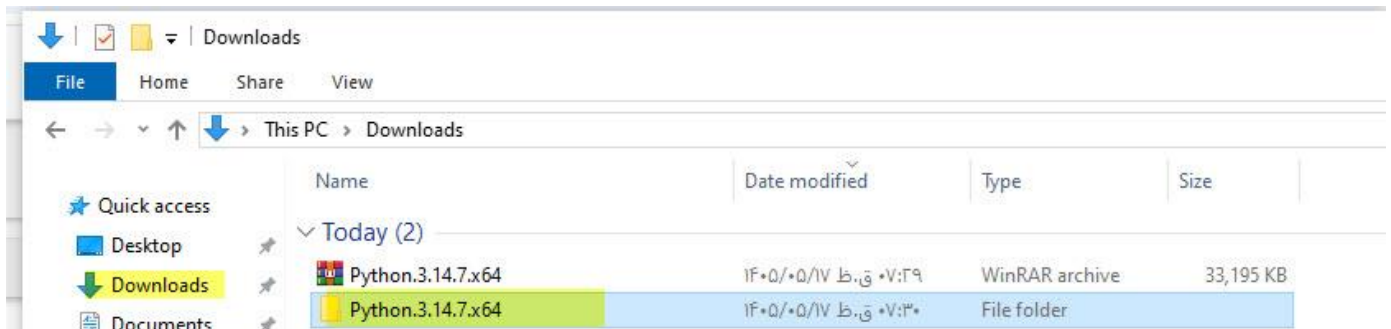
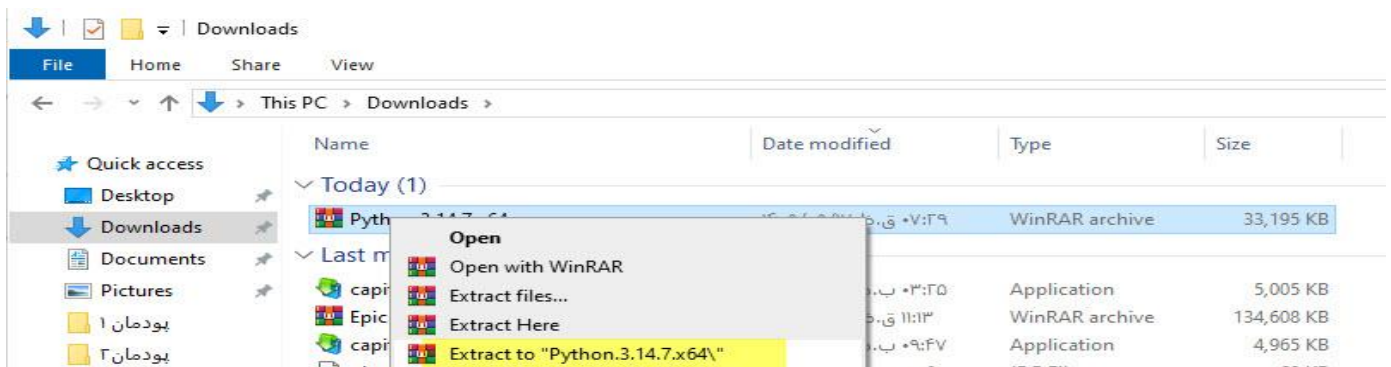
(شکل ۵)

نکته: اگر نت بین الملل قطع باشد جهت دانلود نرم افزار پایتون مطابق (شکل ۶) می توانیم ورژنی که سایت soft98.ir به ما ارائه می دهد را جهت نصب دانلود نماییم.



(شکل ۶)

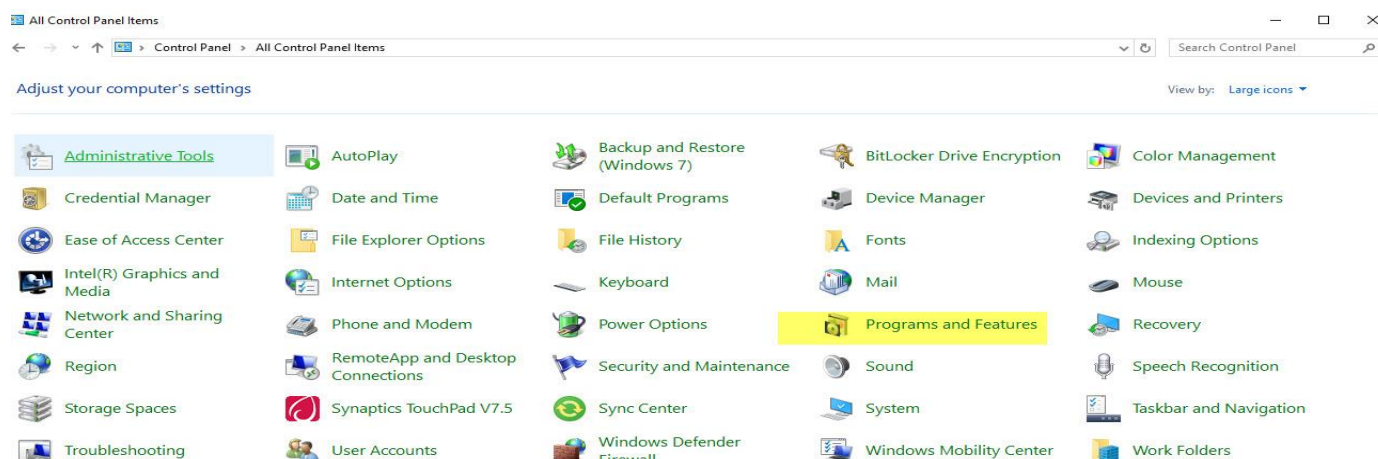
پس از دانلود، فایلی به صورت فشرده در پوشه ی Download در پنجره ی Explorer یا همان پنجره This PC سیستم ما قرار می گیرد که ابتدا باید با نرم افزار Winrar آن را از حالت فشرده خارج نماییم، پسورد مورد نیاز برای اکسترکت کردن یا باز کردن فایل فشرده soft98.ir می باشد. (شکل ۷)



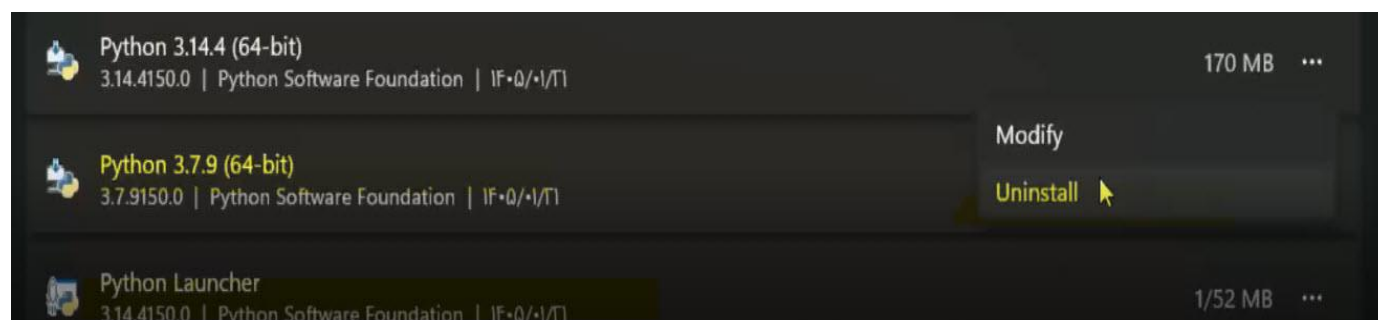
(شکل ۷)

انجام مرحله دوم (حذف نسخه های قدیمی): مطمئن باشید که نسخه های قبلی پایتون را از سیستم خود پاک کرده باشید به جهت اینکه ممکن است در پودمان ۵ که قرار است با جنگو کار کنیم این نسخه های قبلی برای ما مشکلی ایجاد نکنند.

برای این منظور می توانیم مطابق (شکل ۸) و (شکل ۹) اقدام به uninstall کردن تک تک آنها نماییم.

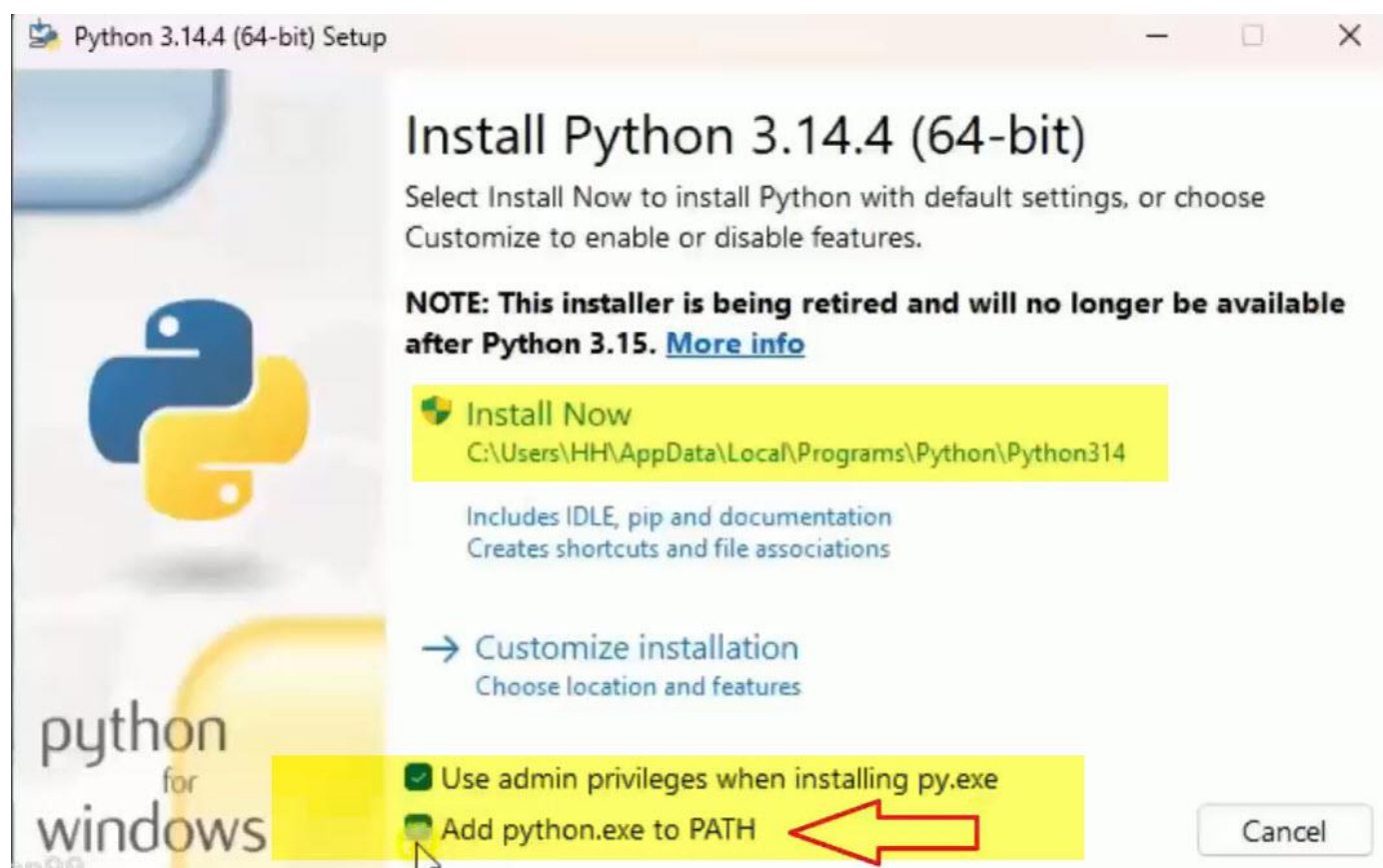


(شکل ۸)



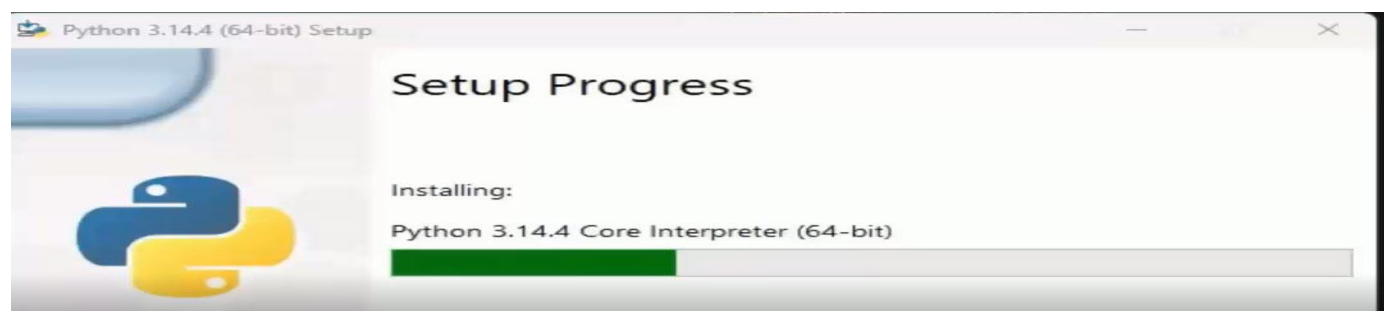
(شکل ۹)

انجام مرحله سوم (نصب پایتون): بر روی فایل `exe` ای که در (شکل ۵) و یا (شکل ۷) مشاهده می کنیم دبل کلیک کرده و ویزارد مراحل نصب را مطابق شکل های زیر تا پایان کار دنبال می کنیم. (شکل ۱۰)

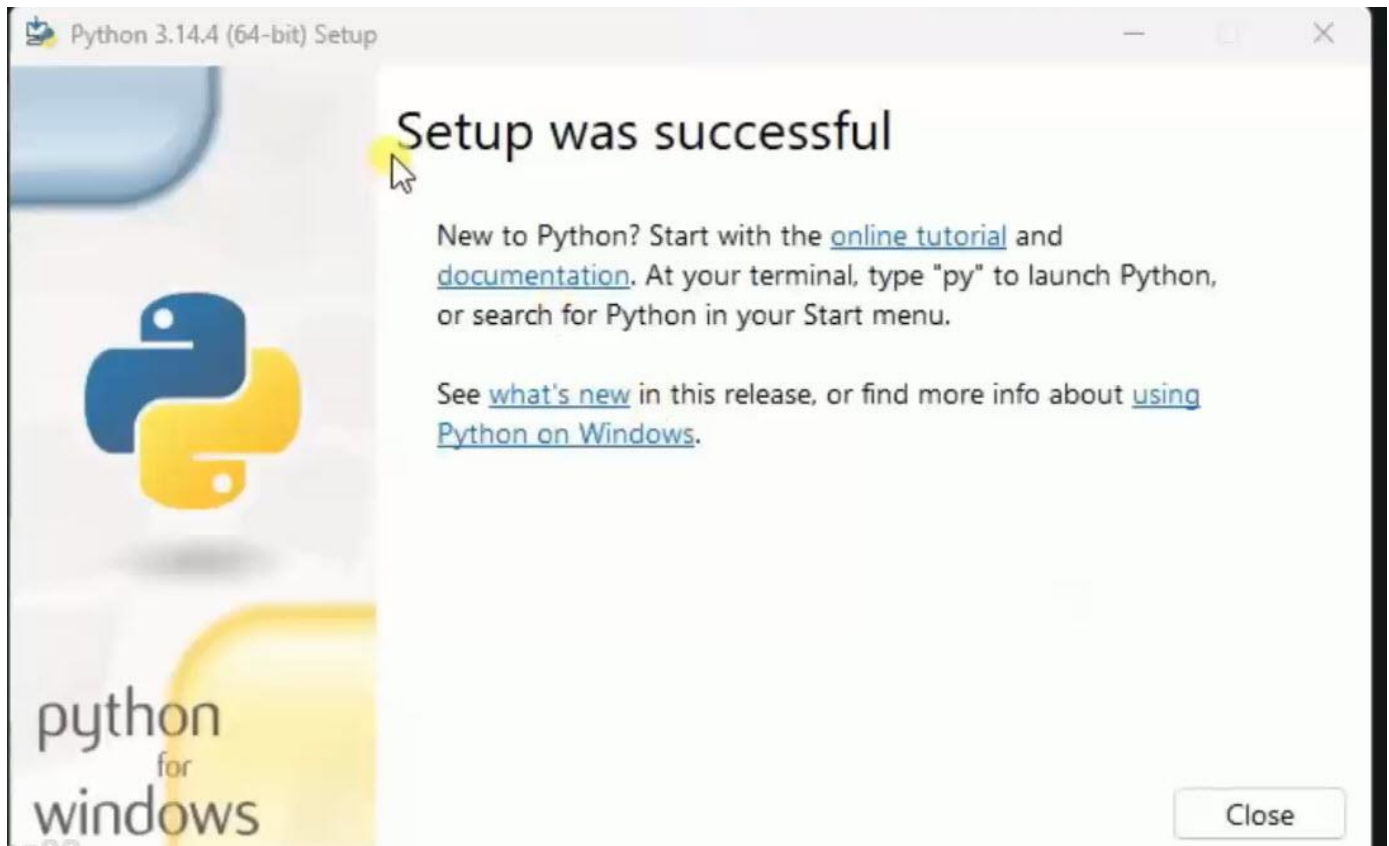


(شکل ۱۰)

دقت کنید که در (شکل ۱۰) حتما باید ابتدا دو تیک پایینی را انتخاب نموده و سپس روی گزینه `install Now` کلیک نماییم. سپس مطابق (شکل ۱۱) صبر می کنیم تا فرآیند نصب به پایان برسد و با پایان یافتن این فرآیند (شکل ۱۲) را مشاهده می نماییم.



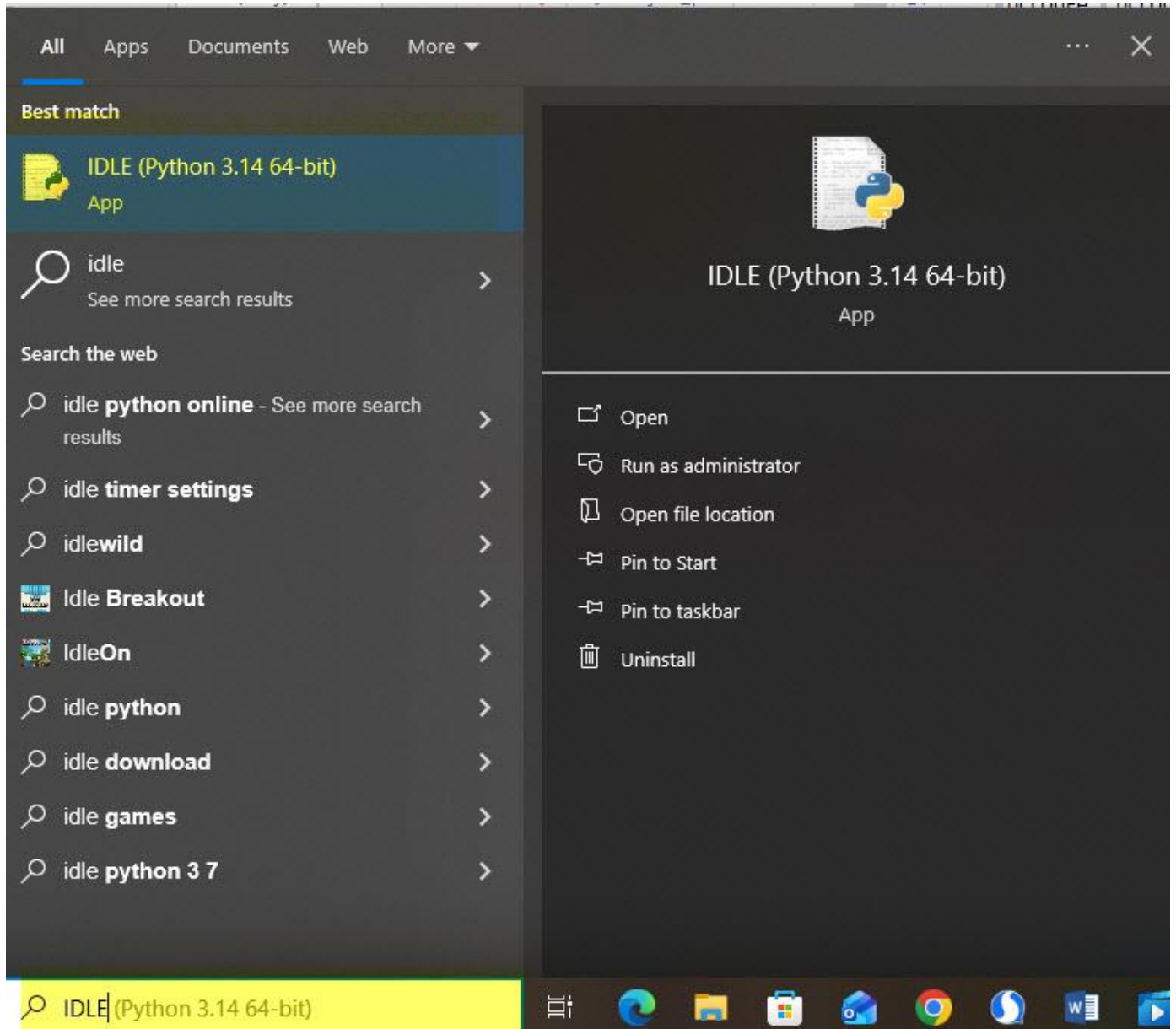
(شکل ۱۱)



(شکل ۱۲)

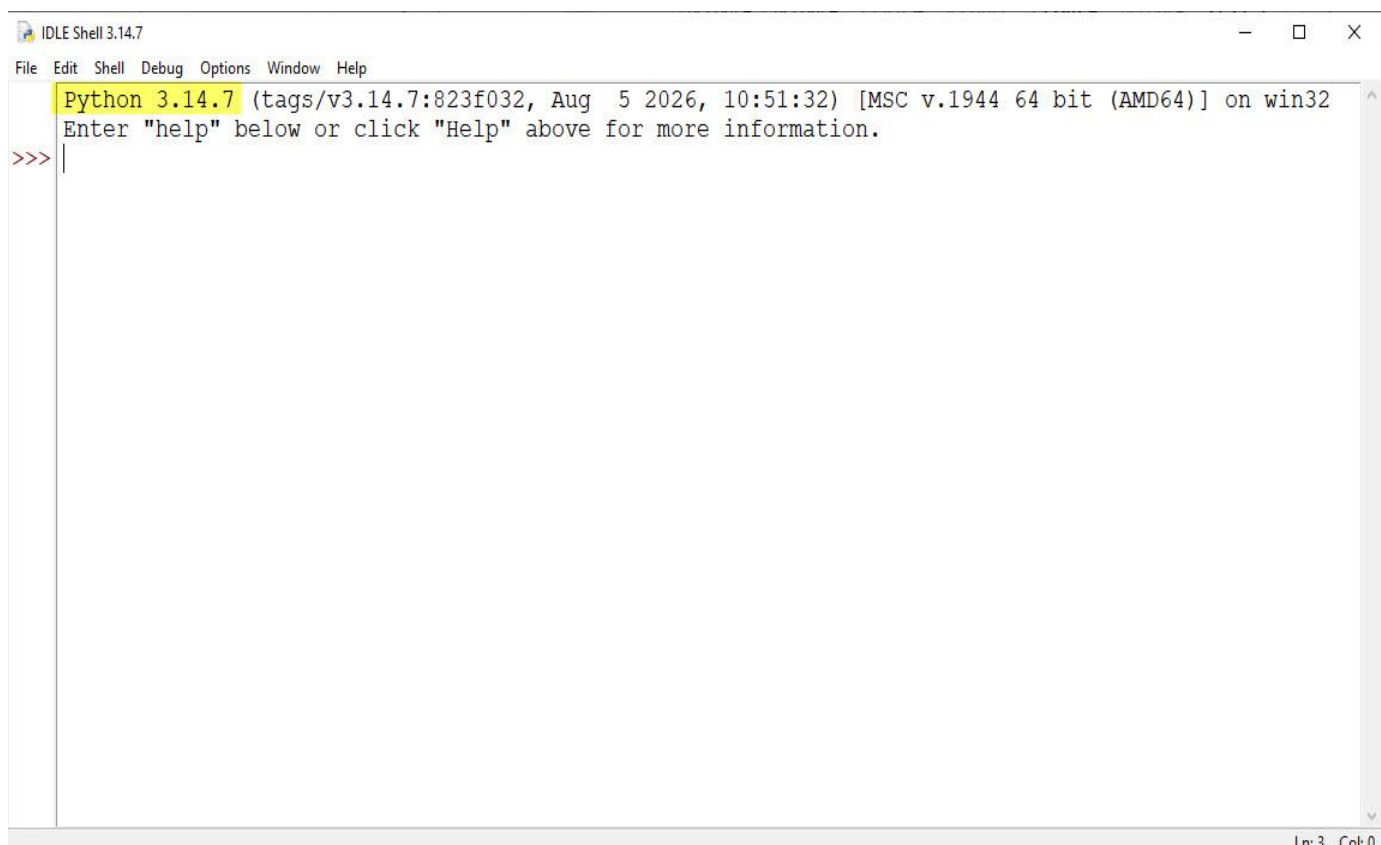
با دیدن شکل فوق مراحل نصب پایتون به پایان می رسد روی دکمه **close** کلیک نموده حال برای اجرای پایتون مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم. (البته بنده در سیستم خود ورژن ۳,۱۴,۷ را نصب نموده ام.)

اجرای پایتون بعد از مراحل نصب: جهت اجرای نرم افزار پایتون چه در ویندوز ۱۰ و چه در ویندوز ۱۱ کافیت در قسمت نوار Taskbar روی **start** کلیک نماییم و عبارت IDLE را مطابق (شکل ۱۳) تایپ نموده و سپس روی گزینه Python 3.14.7 IDLE کلیک می کنیم.



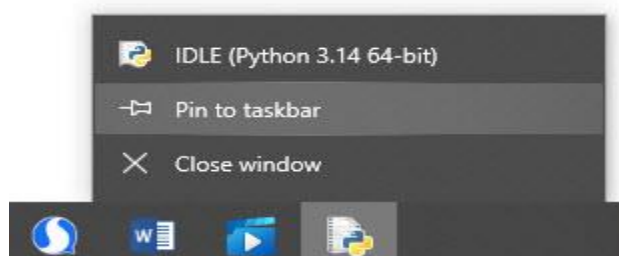
(شکل ۱۳)

با کلیک روی گزینه IDLE Python 3.14.7 برنامه پایتون مطابق (شکل ۱۴) برای ما اجرا می شود.



(شکل ۱۴)

نکته: موقعیکه برنامه را برای اولین بار اجرا می کنیم برای اینکه از دفعه های بعد سریعتر برنامه برای ما اجرا شود کافیهست مطابق (شکل ۱۵) بعد از اینکه برای اولین بار برنامه را اجرا کردیم روی آیکن برنامه در نوار وظیفه راست کلیک نموده و گزینه **pin to taskbar** را انتخاب نماییم بدین ترتیب آیکن برنامه برای همیشه در نوار وظیفه یا همان **taskbar** قرار می گیرد و با یک بار کلیک برنامه برای ما اجرا می شود.



(شکل ۱۵)

بعد از نصب برنامه پایتون نوبت به نصب ماژول های پایتون می رسد که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

